LAPORAN FINAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENCATATAN ASET TETAP (FEBRINA-ASSET) PADA FEBRINA'S CATERING

Nama Mahasiswa	:	Dwi Febrina Rizkita Vina Putri	**Mata Kuliah / Kelas**	:	Pengkodean dan Pemrograman / D
NIM	:	12030124120068	**Dosen Pengampu**	:	Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

8 Modul Utama Modul Web Lengkap	**Double-Entry** Jurnal Atomik Seimbang	**PostgreSQL DB** 7 Tabel Relasional	**Garis Lurus** Penyusutan Otomatis

BAB I: PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM SISTEM

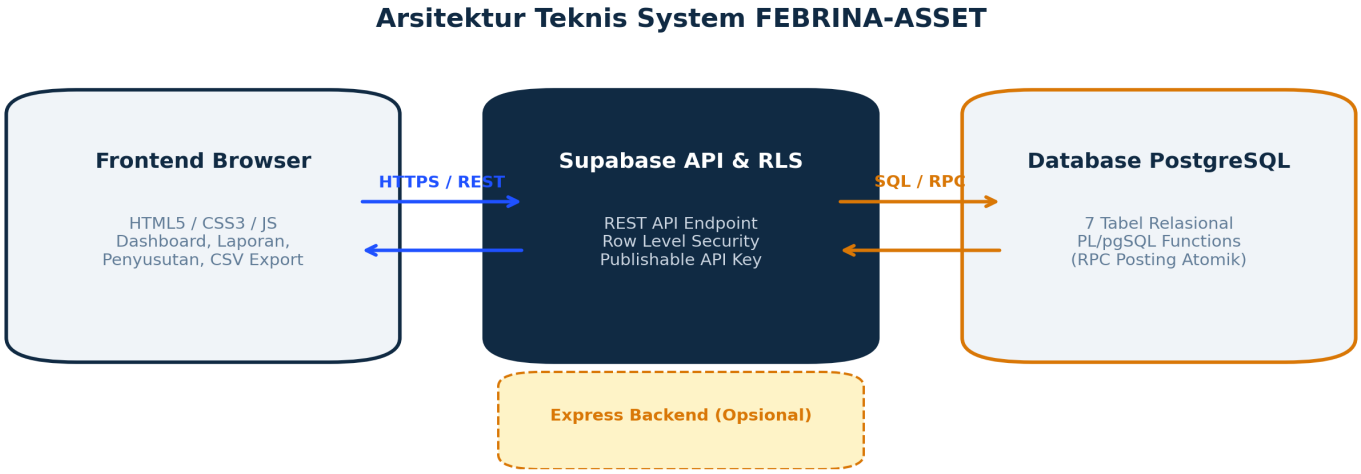
FEBRINA-ASSET adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola pencatatan inventaris aset tetap dan mengintegrasikannya secara otomatis ke dalam siklus akuntansi pada usaha *Febrina's Catering*. Aplikasi ini mengomposisikan pengelolaan fisik aset (seperti peralatan dapur, peralatan penyajian, kendaraan operasional, dan perangkat kantor) dengan pencatatan akuntansi berpasangan (*double-entry bookkeeping*). Seluruh transaksi mutasi aset, pembentukan jurnal perolehan, pencatatan saldo awal, serta posting penyusutan bulanan tersimpan secara permanen pada database PostgreSQL melalui layanan cloud Supabase.

Tabel 1.1: Ringkasan Modul Aplikasi FEBRINA-ASSET

Modul Aplikasi	Kegunaan & Fungsi Utama Akuntansi
Dashboard	Menampilkan ringkasan total aset, harga perolehan, statistik kondisi (rusak/baik), serta estimasi total nilai buku.
Data Aset	Mengelola master aset tetap (CRUD), lokasi, kategori, kondisi, tanggal pembelian, umur manfaat, dan nilai residu.
Bagan Akun (COA)	Mengelola kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo normal (Debit/Kredit) untuk integrasi jurnal.
Saldo Awal	Mencatat satu jurnal saldo awal yang seimbang secara atomik sebelum transaksi perolehan pertama dilaksanakan.
Jurnal Perolehan	Mencatat jurnal pembelian aset secara permanen (Debit: Aset Tetap, Kredit: Kas/Bank/Utang) tanpa duplikasi.
Penyusutan Bulanan	Menghitung pratinjau beban penyusutan garis lurus dan memposting jurnal penyusutan secara otomatis.
Buku Besar	Menampilkan mutasi saldo dan histori transaksi debit/kredit per akun berdasarkan periode bulan yang dipilih.
Neraca Saldo	Menyajikan saldo akumulasi kumulatif seluruh akun dan memverifikasi keseimbangan total Debit dan Kredit.

BAB II: TEKNOLOGI, ARSITEKTUR & KEAMANAN SISTEM

Aplikasi FEBRINA-ASSET dikembangkan menggunakan arsitektur modern berbasis web. Sisi antarmuka (*frontend*) menggunakan teknologi murni HTML5, CSS3, dan JavaScript vanila tanpa dependensi kerangka kerja luar yang berat, sehingga menghasilkan performa eksekusi yang sangat cepat dan responsif di browser.



Gambar 2.1: Arsitektur Teknis Integrasi FEBRINA-ASSET

Analisis Keamanan & Batasan Operasional:

1. **Transaksi Atomik PostgreSQL (PL/pgSQL):** Seluruh penulisan jurnal berpasangan dilakukan melalui fungsi tersimpan (*stored procedures*) seperti catat_saldo_awal, catat_jurnal_perolehan, dan posting_jurnal_penyusutan. Ini menjamin prinsip atomisitas (ACID) di mana jurnal dan rincian debit-kredit tersimpan sempurna atau dibatalkan total jika terjadi kegagalan.
2. **Autentikasi Demo:** Formulir login di sisi klien bersifat simulasi interaktif. Pada lingkungan produksi, sangat direkomendasikan menerapkan *Supabase Auth* berbasis JWT.
3. **Keamanan Kunci API:** Kunci publik (*Publishable Key*) aman digunakan pada frontend, sedangkan *Service-Role Key* berhak akses penuh tersimpan aman di lingkungan server backend Express.

> **Catatan Penting Keamanan Data:** Kebijakan Row Level Security (RLS) pada PostgreSQL memastikan bahwa role anonim hanya dapat membaca data referensi dan mengeksekusi RPC yang tervalidasi. Integrasi kunci rahasia wajib terlindungi di server eksternal.

BAB III: FLOWCHART SIKLUS AKUNTANSI PENCATATAN ASET

Siklus pengoperasian akuntansi aset tetap pada FEBRINA-ASSET mengikuti standar prosedur operasional yang terstruktur:



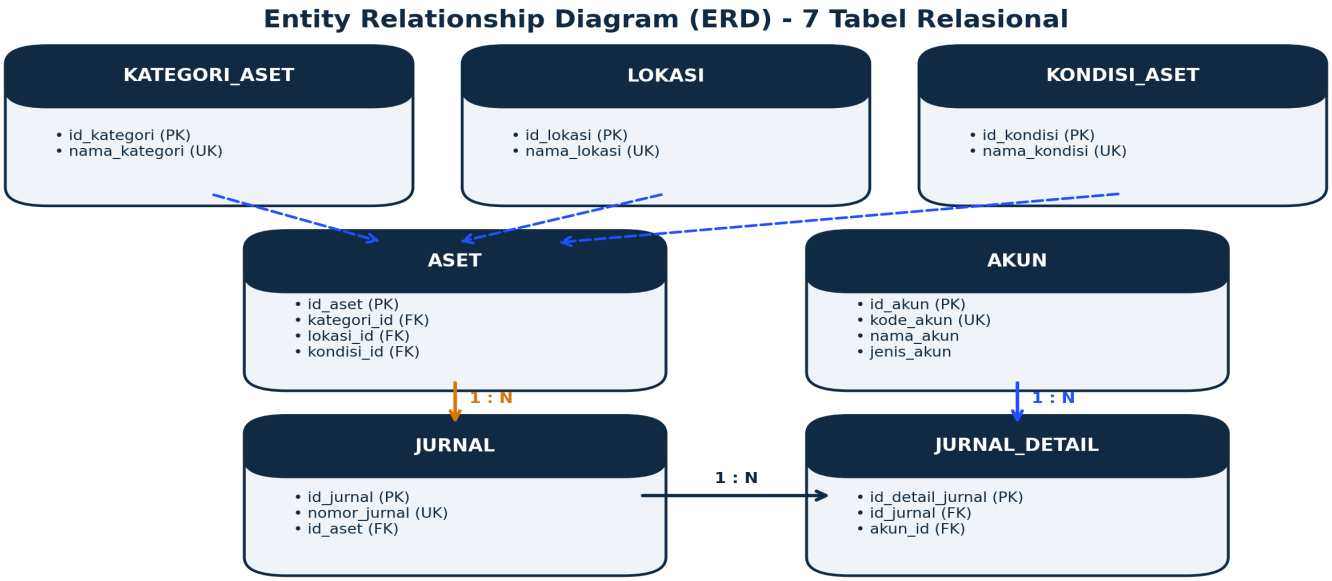
Gambar 3.1: Flowchart Siklus Operasional Akuntansi Aset Tetap

Penjelasan Tahapan Flowchart:

- **Tahap 1 (Inisialisasi):** Pengisian master data Akun (COA), Kategori Aset, Lokasi, dan Kondisi fisik.
- **Tahap 2 (Pencatatan Saldo Awal):** Eksekusi jurnal pembuka secara seimbang antara posisi Debit dan Kredit.
- **Tahap 3 (Jurnal Perolehan Aset):** Setiap penambahan aset baru otomatis membentuk jurnal transaksi perolehan permanen.
- **Tahap 4 (Posting Penyusutan Bulanan):** Sistem menghitung akumulasi depresi dan memposting akun Beban Penyusutan vs Akumulasi Penyusutan secara otomatis.
- **Tahap 5 (Pelaporan Finansial):** Penarikan data transaksi tersimpan ke dalam modul Buku Besar dan verifikasi Neraca Saldo.

BAB IV: SKEMA DATABASE RELASIONAL & ERD (7 TABEL)

Seluruh struktur data aplikasi dikelompokkan secara terstruktur ke dalam **7 tabel relasional utama** di dalam database PostgreSQL untuk menjamin integritas referensial dan efisiensi query.



Gambar 4.1: Entity Relationship Diagram (ERD) 7 Tabel Relasional FEBRINA-ASSET

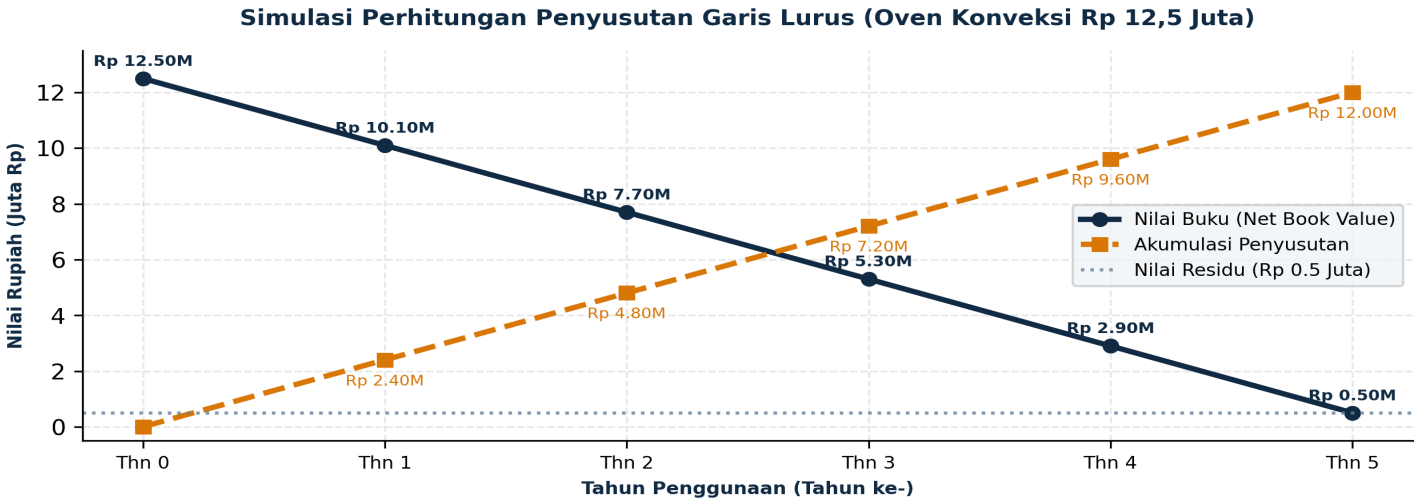
Tabel 4.1: Kamus Data Skema Database FEBRINA-ASSET (7 Tabel)

Nama Tabel	Kolom Utama	Tipe Data & Aturan Bisnis Relasional
kategori_aset	id_kategori (PK), nama_kategori	BIGINT IDENTITY; Nama kategori unik (seperti: Peralatan Dapur, Kendaraan).
lokasi	id_lokasi (PK), nama_lokasi	BIGINT IDENTITY; Lokasi fisik aset (seperti: Dapur Utama, Kantor, Gudang).
kondisi_aset	id_kondisi (PK), nama_kondisi	BIGINT IDENTITY; Status fisik aset (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat).
akun	id_akun (PK), kode_akun, nama_akun	BIGINT IDENTITY; Kode akun unik (COA), jenis akun, saldo normal (Debit/Kredit).
aset	id_aset (PK), kategori_id (FK), lokasi_id (FK), kondisi_id (FK), harga_perolehan, umur_manfaat_tahun, nilai_residu	BIGINT IDENTITY; Master aset fisik. Terhubung ke referensi kategori, lokasi, kondisi. Aturan bisnis: Nilai Residu <= Harga Perolehan; Umur Manfaat 1-100 Thn.
jurnal	id_jurnal (PK), nomor_jurnal, tanggal_jurnal, id_aset (FK)	BIGINT IDENTITY; Header transaksi jurnal berpasangan (Saldo Awal, Perolehan, Penyusutan).
jurnal_detail	id_detail_jurnal (PK), id_jurnal (FK), akun_id (FK), posisi, jumlah	BIGINT IDENTITY; Baris rinci debit/kredit. Terhubung ke id_jurnal dan id_akun. Keseimbangan Debit = Kredit terjamin.

BAB V: PERHITUNGAN & SIMULASI PENYUSUTAN GARIS LURUS

Metode penyusutan yang diterapkan pada FEBRINA-ASSET adalah **Metode Garis Lurus (Straight-Line Depreciation Method)**. Formulasi matematis yang dieksekusi oleh sistem adalah sebagai berikut:

Rumus Penyusutan Garis Lurus:
- Dasar Penyusutan = Harga Perolehan - Nilai Residu
- Beban Penyusutan Bulanan = Dasar Penyusutan / (Umur Manfaat (Tahun) × 12)
- Nilai Buku Akhir Periode = Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan



Gambar 5.1: Simulasi Tren Nilai Buku & Akumulasi Penyusutan (Oven Konveksi Rp 12,5 Juta)

Tabel 5.1: Jadwal Penyusutan Garis Lurus (Oven Konveksi - Umur 5 Tahun)

Periode	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Net Book Value)
Tahun 0 (Awal)	Rp 12.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 12.500.000
Tahun ke-1	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 10.100.000
Tahun ke-2	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 4.800.000	Rp 7.700.000
Tahun ke-3	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 5.300.000
Tahun ke-4	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 9.600.000	Rp 2.900.000
Tahun ke-5 (Akhir)	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 12.000.000	Rp 500.000 (Nilai Residu)

BAB VI: KESIMPULAN & LEMBAR PENGESAHAN

Aplikasi FEBRINA-ASSET telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan operasional pencatatan aset tetap dan pengintegrasian akuntansi berpasangan secara terotomatisasi. Sistem menjamin keakuratan nilai buku, pencegahan posting ganda, serta kerapian penyusunan laporan keuangan Buku Besar dan Neraca Saldo.

Disusun dan Diajukan Oleh Mahasiswa:

Dwi Febrina Rizkita Vina Putri
NIM: 12030124120068

Mengetahui dan Disetujui Dosen Pengampu:

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
Dosen Pengampu Pengkodean & Pemrograman D